DOCUMENTO 03 DE 04 · EQUIPE CHEERS

Evidência, mercado e regulação

Todos os números com a fonte ao lado. O mapa competitivo com preço.
O escudo regulatório. E a lista do que **não** repetir.

DOCUMENTO

03 de 04 — Evidência, mercado e regulação

Leitura: 15 minutos · material de consulta

REGRA

Nenhum número sem fonte

Nenhum ROI prometido

DOCUMENTO 03

O que está neste documento

Este é o documento de **consulta**. Não é para ler do começo ao fim — é para abrir quando alguém contestar um número, perguntar de onde veio um preço, ou duvidar de que um caminho regulatório está fechado. **Cada número carrega a fonte na mesma linha.**

1 Os 4 números que sustentam o pitch 3
E a regra de citação do VigIndústria

2 Os 33 indicadores · parte 1 4
Comportamentais e bem-estar mental, com prevalência e IC 95%

3 Os 33 indicadores · parte 2 5
Morbidade, percepção de saúde e cultura de segurança

4 A base científica 7
O que a evidência sustenta — e o que ela não sustenta

5 O mapa competitivo, com preço 8
5 camadas, 11 players e a faixa de preço do mercado

6 Dimensionamento e a âncora Salú 9
Em valor em jogo, sem somar pools que se sobrepõem

7 O escudo regulatório 11
Cada norma, o que determina e a implicação prática

8 ODS 3 e 9 12
Texto oficial verificado e onde a proposta encosta

9 Os 9 datasets públicos 14
O que dá para usar offline — e o que não é utilizável

10 O que não repetir 16
As armadilhas mais perigosas, com a correção de cada uma

11 Índice de fontes 18
Onde cada coisa está, para conferência rápida

A REGRA DE CITAÇÃO DO VIGIND VARIOUSLY

A capa do PDF diz "VigIndústria Brasil **2025**" — esse é o **ano do campo** (jul–dez/2025). A edição foi **lançada em 2026** (Conecta Saúde, FIESP/SP, 01/09/2026). **Cite sempre "VigIndústria Brasil 2026 (campo jul–dez/2025)"** — nunca "VigIndústria 2025". E cite sempre a **curadoria** (`data/vigindustria-2026.md`), não o PDF bruto, para não errar o recorte: global × porte da empresa × faixa etária.

CAPÍTULO 1

Os 4 números que sustentam o pitch

106 mi
dias de trabalho perdidos
CANPAT 2016–2025

4,1 mi
afastamentos por incapacidade em 2025 (+17,1%)
INSS

34,4%
não acham a comunicação de prevenção suficiente
VigIndústria, T36, p. 95

2.738.306
vidas ativas na Plataforma Viva+
CN-SESI, PAO 2026

Número	O que é exatamente	Fonte
106 mi dias	Dias de trabalho perdidos por acidentes de trabalho, acumulado 2016–2025	CANPAT — Auditores-Fiscais do Trabalho (CAT/INSS/eSocial). No mesmo período: **6,4 mi acidentes** e **27.486 óbitos**; **249 mi dias debitados**
806.011 acidentes	Acidentes em 2025 — **recorde da série**, +65,8% desde 2020, com 3.644 óbitos	CANPAT 2025
4,1 mi afastamentos	Afastamentos por incapacidade no INSS em 2025, **+17,1%** (maior em 5 anos). Desses, **546.254 por saúde mental** (+15%), o 2º motivo depois de coluna — cerca de **R$ 3,5 bi**	INSS / G1-Globo, 26/01/2026 **[a confirmar]**
2,6 mi	Novas concessões acidentárias	INSS
20,0%	Trabalhadores que faltaram **≥1 dia por semana** por saúde; **6,5%** faltaram ≥3 dias. Mulheres: 22,5% e 7,7%	SESI/ASSTI, *Estilo de Vida, Saúde e Produtividade* (2018–2022), n = **123.355**
65,6%	Consideram a comunicação sobre prevenção de acidentes **suficiente e adequada** (IC 63,8–67,3). Homens 67,7% · mulheres 62,4%	VigIndústria Brasil 2026, T36, p. 95
56,2%	O mesmo indicador em **micro e pequenas empresas** — ou seja, **43,8% não acham suficiente** neste porte	VigIndústria Brasil 2026, T36, p. 95 **o recorte não consta na tabela curada — usar com a atribuição do repo**
57.952	Trabalhadores na base do VigIndústria, em **825 empresas** — campo jul–dez/2025	VigIndústria Brasil 2026, p. 16–23
2.738.306	Vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança (Viva+) — indicador do objetivo do PAO 2026	CN-SESI, PAO 2026 (retificado)

POR QUE ESTES 4 E NÃO OUTROS

106 mi dias e **4,1 mi afastamentos** dão a **escala** do problema. **34,4%** (e o 56,2% no porte certo) dá a **porta de entrada operacional** — a comunicação de prevenção é uma alavanca concreta e verificável. **2.738.306 vidas** dá a **viabilidade institucional**. Nenhum deles exige crer na nossa tese: são fatos que a banca pode checar.

O NÚMERO QUE NÃO ENTRA NO SLIDE

R$ 468 bi (4% do PIB) é perda de produtividade por **doenças e acidentes de trabalho** (OIT/UN Brasil) — é o número do **setor**, não do presenteísmo. O presenteísmo é R$ 200–600 bi/ano **[a confirmar]** (IBEF-SP via AXENYA, 2024). E os três pools de mercado **não se somam**: R$ 468 bi, R$ 179 bi e R$ 276,9 bi têm sobreposição parcial. **É valor em jogo, não receita endereçável.**

CAPÍTULO 2

Os 33 indicadores · parte 1

Fonte única: **VigIndústria Brasil 2026** — SESI + CN-SESI + Ministério da Saúde, 119 p., campo jul–dez/2025. **7 + 6 + 10 + 4 + 6 = 33**. Prevalência com IC 95% e a página/tabela de origem em cada linha.

Dimensão 2 · Fatores comportamentais de risco (p. 26–40) — 7 indicadores

#	Indicador	Prevalência	IC 95%	Corte relevante	Pág · Tab
1	Consumo **episódico pesado** de álcool	**34,2%**	32,4–36,0	micro/pequenas **37,3%**	29 · T5
2	Inatividade física no lazer	**44,3%**	42,4–46,1	mulheres **49,4%**	34 · T8
3	Tempo prolongado de tela	**33,9%**	32,0–35,8	sem filhos 45,1%	38 · T10
4	Baixa frequência de frutas e hortaliças	75,0% homens 65,6% mulheres	—	—	30 · T6
5	Consumo excessivo de refrigerantes e sucos artificiais	22,2%	20,2–24,4	maior porte 22,2%	33 · T7
6	Tabagismo	6,5%	6,0–7,1	—	27 · T4
7	Tempo prolongado de TV	8,1%	—	—	36 · T9

Contraste declarado pelo próprio relatório (p. 98): o consumo episódico pesado de álcool é **~68% maior** que o do Vigitel 2024 para adultos brasileiros (20,4%).

Dimensão 3 · Bem-estar mental (p. 41–53) — 6 indicadores

#	Indicador	Prevalência	IC 95%	Corte relevante	Pág · Tab
8	Elevado nível de estresse	**20,3%**	18,7–22,0	mulheres **26,2%**	42 · T11
9	Dificuldade de relaxar e usufruir do lazer	**18,7%**	17,0–20,5	ensino fund. **25,7%**	49 · T15
10	Percepção negativa da qualidade do sono	**16,5%**	15,0–18,1	mulheres 19,4%	47 · T14
11	Relacionamentos interpessoais de baixa qualidade	**12,4%**	11,0–13,8	menor porte **14,8%**	45 · T13
12	**Insatisfação com as condições de trabalho**	**8,1%**	7,4–8,8	mulheres 7,9%	51 · T16
13	Pensamentos negativos e pessimistas persistentes	7,5%	6,4–8,7	mulheres **9,0%**	44 · T12

A LEITURA QUE IMPORTA PARA A PROPOSTA

Os indicadores 8 a 13 são **sinais individuais de bem-estar** — medem a pessoa. Nenhum deles diz algo sobre **a causa**: a demanda, o apoio, a organização. **É por isso que a escuta precisa perguntar pelo trabalho, e não pelo bem-estar.**

CAPÍTULO 3

Os 33 indicadores · parte 2

Dimensão 4 · Morbidade referida (p. 54–74) — 10 indicadores

#	Indicador	Prevalência	IC 95%	Corte relevante	Pág · Tab
14	**Obesidade**	**22,7%**	—	micro/pequenas **24,2%**	55 · T17
15	Problema crônico de coluna	**19,3%**	17,9–...	maior porte 19,9%	73 · T26
16	Colesterol alto referido	17,1%	15,7–18,6	—	61 · T20
17	Hipertensão arterial referida	16,2%	14,8–17,7	—	57 · T18
18	**Depressão referida**	**11,8%**	10,4–13,3	homens 5,9%	69 · T24
19	Asma ou bronquite asmática	8,5%	7,3–9,7	—	67 · T23
20	Diabetes referido	5,7%	4,7–6,9	homens 4,3%	59 · T19
21	Artrite ou reumatismo	4,3%	3,6–5,0	menor porte 5,2%	65 · T22
22	AVC referido	2,6%	0,8–8,5	menor porte 2,6%	63 · T21
23	Câncer referido	1,6%	—	menor porte 2,9%	71 · T25

Dimensão 5 · Percepção de saúde e autocuidado (p. 75–83) — 4 indicadores

#	Indicador	Prevalência	IC 95%	Corte relevante	Pág · Tab
24	Baixa frequência de controle de condições crônicas	**32%**	30,0–34,0	micro/pequenas **38,2%**	76 · T27
25	Percepção de saúde negativa	**7,9%**	6,6–9,5	mulheres **10,6%**	80 · T29
26	Percepção de saúde bucal negativa	7,1%	5,9–8,5	—	82 · T30
27	Atitude negativa para o autocuidado	6,3%	5,3–7,4	—	78 · T28

Dimensão 6 · Cultura de segurança (p. 84–97) — 6 indicadores (positivos)

#	Indicador	Proporção	IC 95%	Corte relevante	Pág · Tab
28	Segurança e prevenção são importantes para a empresa	79,7%	75,1–83,7	—	85 · T31
29	**Percepção de ambiente de trabalho seguro**	**71,4%**	69,6–73,1	menor porte 69,8%	87 · T32
30	**Liderança obedece e encoraja a obediência às normas de segurança**	**72,6%**	70,7–74,4	—	89 · T33
31	Empresa prioriza esforços suficientes para prevenção de acidentes	70,2%	66,6–73,6	—	91 · T34
32	**Recebe treinamento para emergências e prevenção de acidentes**	**69,8%**	68,1–71,5	**micro/pequeno 59,5%** vs médio/grande 72,9%	93 · T35
33	**Comunicação suficiente e adequada sobre prevenção de acidentes**	**65,6%**	63,8–67,3	homens 67,7% · mulheres 62,4%	95 · T36

O ÂNGULO DO PORTE — E ELE É O PILOTO

Em **micro e pequenas empresas**, o treinamento cai para **59,5%** (contra 72,9% em médio/grande) e a comunicação suficiente cai para **56,2%**. São as empresas-alvo do SESI Bahia: **10.800 empresas atendidas**. A terceira alavanca não é genérica — ela é dimensional, e o recorte está na fonte.

DUAS NOTAS DE HONESTIDADE SOBRE A BASE

1. O relatório declara o próprio viés (p. 17): a amostra de conveniência — empresas que voluntariamente demandaram serviço ao SESI — "pode comprometer a representabilidade". **2.** A desagregação é por região e por fatores demográficos, **não por UF** (logisticamente inviável nesta onda). Se a banca perguntar "isso vale para a Bahia", a resposta honesta é: **não é agregação por estado — e é por isso que o piloto existe.**

CAPÍTULO 4

A base científica

Esta é a régua de honestidade do projeto. Ela mostra **duas alavancas com sustentação**, **uma que não tem** (e por isso não vamos citar), e **o teto do que a literatura permite prometer**.

Estudo	n	Resultado	Como a gente usa
Meta-análise em enfermagem Occup Med, 2020 · 9 estudos	—	**Demanda alta OR 1,57** (IC95% 1,04–2,36) **significativo** · **Apoio no trabalho OR 0,58** (0,41–0,83) **reduziu ausência** · Job strain OR 1,20 (0,94–1,52) **não significativo** · Controle OR 0,79 (0,55–1,12) não significativo	**As 2 alavancas.** Cita demanda e apoio. **Não cita strain nem controle**
Song Z, Baicker K. *JAMA* 2019;321(15):1491–1501 RCT, BJ's	**32.974**	Absenteísmo **2,5% vs 2,6%** (P = 0,09) · gasto médico US$ 3.583 vs US$ 3.953 (P = 0,32) · **+8,3 pp de exercício** · **sem efeito** clínico nem de ausência em 18 meses	**O teto.** Por isso não prometemos economia
ROI de absenteísmo	—	Em **RCT: −49%** (BCR 0,51) · em não randomizados (18 estudos): **325%** (BCR 4,25)	**O número que nos impede de vender ROI**
Meta-análise 2025 · 23 estudos	—	Absenteísmo **−0,18 dia** (P = 0,890) · ROI 1,92 (P = 0,096) → **indeterminado**	Reforça a honestidade do pitch
HSE *Management Standards*	—	Com o Indicator Tool: **Demands, Relationships, Change e Role** se associaram a ansiedade/depressão, mas **controle e apoio entre pares não**. Metas do HSE: **85%** (Demands/Control/Support) e **65%** (Roles/Relationships/Change)	**A base dos 6 itens** e a régua de "autonomia genérica"
Gupta et al., *Int J Behav Nutr Phys Act* 2020	**929**	4 anos, acelerômetro: **+20 min/dia de atividade moderada NO TRABALHO → +15% de risco de afastamento longo** (p = 0,02); **NO LAZER → −20%** (p = 0,02)	**A prova contra o app de atividade**
Cochrane CD006955 van Vilsteren et al., 2015	**14 RCTs** **1.897**	Retorno ao trabalho mais rápido (HR 1,55; 1,20–2,01) e **−33,3 dias** de absenteísmo cumulativo; **sem** efeito em saúde mental ou câncer	Prova de que **intervenção no trabalho** funciona
Lambreghts et al., *Occup Environ Med* 2023;80:538–544	—	Revisão sistemática (burnout): intervenção **dirigida ao local de trabalho** — única com efeito no retorno: **89% vs 73%** aos 18 meses. **Viés moderado-alto**	A evidência de que o alvo é o posto
IESS	—	Estima que **90% das ações de promoção da saúde em empresas não são bem sucedidas**	O contra-argumento que a banca vai usar
NIOSH, *MMWR* 2023;72:1197–1205	—	Burnout "muito frequentemente": **11,6% → 19,0%** (2018→2022); **45,6%** em 2022	Contexto de saúde mental no trabalho
OMS / OIT, *Guidelines on mental health at work*, 28/09/2022	—	**12 bi de dias** de trabalho perdidos/ano; **~US$ 1 tri**/ano	Escala global — para contexto, não para o slide
Illinois Workplace Wellness Study NBER W24229	—	Participantes já tinham **menor gasto antes**; nenhum efeito causal; os **IC95% excluem 83%** das estimativas da literatura prévia	Reforça: **medir, não prometer**
Kivimäki et al., *BMJ* 2000;320(7240):971–5	—	Downsizing na Finlândia: absenteísmo **2,17×** (1,54–3,07); ajustar por mudanças no trabalho reduziu o efeito em **49%**	Prova de que **mudar o trabalho** muda o absenteísmo

A DISTINÇÃO QUE SEPARA A NOSSA FALA DA DE UM APP DE BEM-ESTAR

As duas alavancas vêm de meta-análises observacionais: elas associam, não provam causalidade. É exatamente por isso que a proposta **mede** em vez de prometer. Uma empresa que diz "vaia reduzir absenteísmo em 30%" está errada. Uma que diz "vamos medir quantos dias expostos o posto tem hoje, aplicar 3 alavancas priorizadas e medir de novo" está certa — e é o que a p. 100 do VigIndústria pede.

CAPÍTULO 5

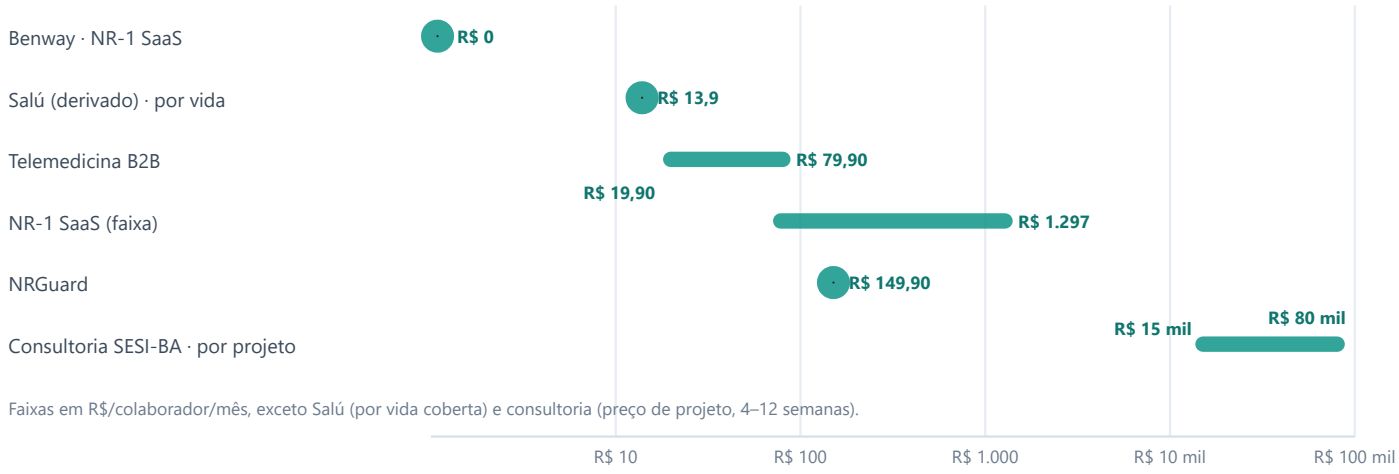
O mapa competitivo, com preço

11 players, 5 camadas. A discover não é "não existe solução" — é que **cada incumbent ocupa uma fatia e deixa o nosso gap aberto**.

Camada	Players	Preço	A lacuna que deixa
1 · Absenteísmo	SESI ASSTI + Viva+ · bem.care · mywork · BlueService · Apdata	Institucional, sob consulta · SaaS sob consulta	"Atestado = ausência, não saúde". Contam a falta; **ninguém cruza falta ↔ saúde ↔ população**, e a 7ª dimensão continua morta
2 · RTW / SAW	SESI-BA (WDP/SAW/RTW) · Bridges Health · Cority · ESIS/Chubb · getUBetter	Vendor · sistema público	A capacidade **existe no SESI-BA** mas não está instrumentada — o auto-diagnóstico está "em breve" na Viva+
3 · Co-participação	SOC/Conplan (MEUSOC, 500 mil+) · SGG (1 mil+) · WOTY	Licença + serviços	**Compliance, não participação.** O canal existe, mas o trabalhador adota o app *sobre ele*, não *dentro* do plano
4 · Camada digital SESI	ASSTI + Viva+ · Vixting (3.200+) · Sólides (1.200+)	Assinatura B2B→B2B	Não há camada de **trajetória longitudinal**. Vixting e Sólides não chegam ao trabalhador
5 · Ação psicossocial	NR-1 SaaS (NRGuard, NR1Plus, Benway) · 500+ consultorias · Onvida/Selven/DUO24h	R$ 0–1.297/mês · R$ 15–80 mil/projeto · R$ 19,90–79,90/colaborador/mês	**O laudo é commodity; a intervenção não é.** O valor migra para fechar o ciclo risco → ação → retorno
transversal	Wellhub · Benevity · Afya	Corporate / empregado	**Fora do domínio.** "Ocupacional ≠ wellness". Não toca SST, ASO, PGR ou absenteísmo

A faixa de preço do mercado — e por que ela não é a nossa lacuna

Preço por mês (escala logarítmica)



Fontes: vendor (nrguard.com.br, credenciados SESI-BA 2025) · Fato Relevante CVM (Salú) · eixo 3 do próprio Regulamento.

O QUE O GRÁFICO DIZ

O diagnóstico commoditizado **já custa de R$ 0 a R$ 1.297 por mês** — com um player **gratuito e ilimitado**. A telemedicina é R$ 19,90–79,90. A consultoria de laudo é R$ 15–80 mil por projeto. **Nenhuma dessas faixas é a nossa lacuna**: a lacuna é a **4ª dimensão do Anexo I**, que não aparece em nenhum preço porque **nenhum produto a mede**. E é por isso que o §2.3 proíbe vender isso como negócio: o valor é institucional, não comercial.

CAPÍTULO 6

Dimensionamento e a âncora Salú

§2.3 proíbe caráter comercial. Mas a viabilidade é um critério de nota. A saída é falar em **valor em jogo** e em **canal institucional** — nunca em receita endereçável.

Valor em jogo — sem somar pools que se sobrepõem

Valor	O que é	Fonte e ressalva
R$ 468 bi/ano (4% do PIB)	Perda de produtividade por **doenças e acidentes de trabalho**	OIT/UN Brasil (PIB 2024 = R$ 11,7 tri, IBGE). **Nunca atribuir ao presenteísmo**
R$ 179 bi/ano	Perda associada à **saúde mental** (2,8% do PIB potencial; 21,2 mi pessoas ocupadas)	IFEMG, jan/2026 (o doc de fontes detalha R$ 179,15 bi/ano)
R$ 173 bi	Benefícios acidentários INSS, acumulado desde 2012	OIT/UN Brasil
R$ 276,9 bi/ano	Despesas assistenciais em **saúde empresarial**	ANS Panorama + DIOPS (R$ 276.860.546.069 em 2025)
R$ 312,1 bi → R$ 256,8 bi	Receita → despesas assistenciais (2024): **82,3% da receita vira atendimento**	ANS Panorama v8 nº10, dez/2025
78,0%	Sinistralidade média no 3T25; R$ 562/mês de receita × R$ 438/mês de despesa per capita	ANS/DIOPS + Panorama dez/2025
R$ 200–600 bi/ano	**Presenteísmo**	IBEF-SP via AXENYA, 2024 [a confirmar] — **não usar sem confirmar**

A REGRA DO TAM

Não somar R$ 468 bi + R$ 179 bi + R$ 276,9 bi. **Se sobrepõem parcialmente** — e somar valor em jogo como se fosse receita é exatamente o enquadramento que o §2.3 proíbe. O que vale é a **âncora de canal**, não a soma.

A âncora Salú — a prova de que o canal paga

Métrica	Valor	Fonte
Clientes	**800+**	Fato Relevante CVM
Vidas	**~460 mil**	idem
Receita 2025 · ARR	R$ 76,8 mi · **R$ 97,2 mi**	idem
Preço de referência derivado	**R$ 13,9 por vida/mês**	derivado: R$ 76,8 mi ÷ 460 mil vidas
Venda	R$ 318,7 mi (jun/2026) — **~4× ARR**, maior M&A da Senior	Fato Relevante CVM
Valor comprovado entregue	**+300 mil horas** devolvidas ao RH · **+1 mi de agendamentos** ocupacionais	Fato Relevante CVM, 06/2026

O canal institucional — o que sustenta a viabilidade

Número	Valor	Por que importa
Vidas ativas na Viva+	**2.738.306**	É o indicador do objetivo do PAO 2026: "número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança"
Empresas atendidas na Bahia (meta 2026)	**10.800**	O piloto
Empresas-membro do MES	**76**	Base de clientes e de validação. **Circula "90"** — a fonte primária (CN-SESI, 25/02/2026) diz 76
Empresas atendidas em SST (meta 2026)	**79.119** (+23% vs 2025)	Realizado jan–ago/2026: 71.373 (prev. 64.578). **Bases diferentes — não misturar**
Pessoas atendidas (meta 2026)	**3.973.375** (+11%)	Realizado jan–ago/2026: 3.985.231
Pessoas em programas de SST (meta 2026)	**6.756.318** (+23%)	Realizado jan–ago/2026: 9.140.728

Número	Valor	Por que importa
Planos coletivos empresariais	~37 mi ben. (IESS) ou 38.977.827 (ANS/SIB)	71% ou 73,32% dos vínculos — **duas bases diferentes**. Empresas contratantes: 2,3 mi (2024), +48%; razão ben./contratante caiu de 20 → 16

A FRASE DE VIABILIDADE DO PITCH

"Não somos uma startup: somos um **módulo da Plataforma Viva+**, que já tem 2,7 milhões de vidas ativas, e o objetivo estratégico do **PAO 2026** é literalmente promover a gestão integrada da saúde dos trabalhadores por meio das soluções digitais e da inovação. O piloto são as **10.800 empresas atendidas na Bahia** e as **76 empresas do MES**."

CAPÍTULO 7

O escudo regulatório

Cada norma aqui é uma **restrição que virou argumento**. Nenhuma delas é opcional — e cada uma já tem resposta pronta no produto.

Norma	O que determina	Como a proposta trata
Res. CFM nº 2.454/2026 IA na medicina · DOU 27/02/2026 · vigência desde 26/08/2026	Art. 4º, I e §2º: IA só como **apoio**; **vedado delegar diagnóstico, prognóstico ou decisão terapêutica**. Art. 11: o uso deve ser explicado ao paciente. Anexo II, I: **baixo risco** para IA "sem influência decisória direta, atuando tipicamente em funções administrativas". Art. 18 §2º: ato médico é sempre do médico	**É onde a solução inteira cabe.** O motor é **regras explicáveis**, não diagnóstico. E a tela "como o modelo funciona" satisfaz o art. 11. Dizer isso no pitch é o que separa a equipe das que serão eliminadas por parecer médico simulado
Res. CFM nº 2.382/2024 Atesta CFM · 06/09/2024	Art. 1º: o Atesta CFM é **oficial e obrigatório, inclusive para atestados de saúde ocupacional**, com efeitos suspensos pelo TRF-1	O protótipo **não emite ASO nem atestado** e não usa dado real de trabalhador
LGPD Lei 13.709/2018 · art. 11 e 13	Art. 11: dado de saúde é **sensível**. §4º: **vedada vantagem econômica** no uso de dado sensível. §5º: **vedada seleção de risco** na contratação. Art. 13: base legal e ambiente controlado	Agregação com **k ≥ 10** por posto · opt-out por bloco · **zero dado individual** fora do aparelho · nada de vantagem econômica com dado de saúde · nada de seleção de risco
NR-1 (GRO/PGR) MTE · atualizada 2025	GRO/PGR; item 1.5.5.4 — checklist do PGR que dispara exames de vigilância	O motor consome o PGR como entrada de regra, mas **não produz laudo nem parecer**
NR-7 (PCMSO) MTE	PCMSO; **ASO sigiloso, só apto/inapto**; item 7.5 e 7.5.6–7.5.11 (prazos): demissional **10 dias** · retorno: exame antes de reassumir **se afastamento ≥ 30 dias** · periódico 1–2 anos; item 7.6.2 — relatório analítico	O ASO é **ato médico e sigiloso**: o produto opera no **posto**, nunca no diagnóstico da pessoa. O prazo de demissional é o demo da ideia "Prazo" — mas ela não está no MVP
RN 465/2021 (ANS) art. 14 §2º	Exames ocupacionais ficam **fora da cobertura obrigatória**: admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demenciais	É o **fundo da fragmentação**: o plano não paga o ASO, o custo sai do empregador/SESI e **o dado não circula**. Trazer o trabalhador para dentro do fluxo é cobertura, não compliance — e é o suporte da meta 3.8
ANVISA RDC 751/2022 Anexo I, regra 11	Software que alimenta decisão diagnóstica = **SaMD classe II**, com notificação obrigatória	Não construímos software de decisão diagnóstica — por isso não há notificação
Res. CFM 2.314/2022 05/05/2022	Teleconsulta exige médico e consentimento	Não produzimos teleconsulta
CLT art. 442	Exame pré-admissional só quando o PGR indica risco específico	Proíbe score pré-admissional — não temos score individual
Portaria GM/MS 1.434/2020 RNDS	Padrões oficiais de interoperabilidade (FHIR)	**Bundle FHIR R4 no perfil RNDS** é padrão oficial do país — o export não é um extra, é conformidade
Portaria GM/MS 2.073/2011 CPIISS	Catálogo oficial de padrões: HL7, SNOMED-CT, TISS, DICOM, LOINC	É a lista de padrões que o export respeita

UMA PREMISSA QUE FOI CORRIGIDA

A norma de IA em medicina **não é** a Res. CFM 2.328/2022 (orçamentária do CFM) — é a **2.454/2026**. E "MIME/CGHS" não corresponde a nenhuma base pública identificável: **não citar**.

CAPÍTULO 8

ODS 3 e ODS 9

Regra fixa de todo o workspace: toda referência a ODS é **ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) + ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)**. Como escrever: **"Saúde e Bem-Estar (ODS 3 na Agenda 2030)"**. O SESI rotulou "ODS 2" na comunicação oficial — na Agenda 2030, Saúde e Bem-Estar é o **ODS 3**; ODS 2 é Fome Zero e Agricultura Sustentável. **O rótulo do SESI está errado; o conteúdo que ele quer dizer está certo.**

"***3.8** — Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos.*"

ONU / IPEA (adaptação brasileira) · un.org/sustainabledevelopment/health

"***3.d** — Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde.*"

ONU · sdgs.un.org/goals/goal3

"***9.4** — Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com as suas respectivas capacidades.*"

ONU / gov.br · un.org/sustainabledevelopment/infrastructure-industrialization

"***9.5** — Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento.*"

ONU / gov.br · cartilha "Os cinco P's da Agenda 2030"

Onde a proposta encosta em cada meta

Meta	O encaixe	A evidência que sustenta
3.8	É o **fundo da fragmentação**: a RN 465 art. 14 §2º tira o ASO da cobertura obrigatória, o custo sai do bolso do empregador/SESI e o dado não circula. **Trazer o trabalhador para dentro do fluxo é cobertura, não compliance**	RN 465/2021 · R$ 276,9 bi/ano em despesas assistenciais (ANS Panorama + DIOPS) · 2.738.306 vidas Viva+
3.d	É literalmente o que a proposta faz: **antecipar** o desfecho em vez de medir o dano depois. E saúde mental no trabalho é a frente que mais cresce (546.254 afastamentos, +15%)	INSS 2025 · eixo 3 do MES · o desenho do MVP (elo 1 + elo 2 da cadeia)
9.4	A solução **não adiciona custo assistencial**: troca o assistido de indicador por decisão organizacional. E a meta fala em modernizar a indústria — a proposta moderniza **o trabalho**	PAO 2026 · objetivo estratégico de gestão integrada da saúde dos trabalhadores
9.5	É a meta do **método**: cruzar base pública (VigIndústria, CAT/INSS) com instrumento validado e publicar o peso à vista	CR = 0,863 na 7ª dimensão (p. 16) · 9 datasets públicos · modelo transparente

COMO AS METAS ENTRAM NO FORMULÁRIO — E POR QUE A BANCA NÃO PONTUA ODS

O formulário não tem campo de ODS. As 22 perguntas foram lidas na íntegra em 31/10/2026. As metas entram como **conhecimento demonstrado** nos campos de texto livre: em "por que você quer participar" (é onde §4.1.2 avalia "conhecimento na temática"), nas "competências técnicas" (as ferramentas que viabilizam as metas) e na "informação complementar" (a proposta em uma linha). **No pitch: 2 frases. No formulário: 1 linha.** E a interseção correta é **ODS 9 → ODS 3**, nunca ODS 9 → ODS 2.

O CONECTOR EXTRA PARA A BANCA

A saúde do trabalhador é **fator estratégico** para competitividade, produtividade e sustentabilidade da indústria. É o **eixo 3 do MES — Modelos Assistenciais Sustentáveis** — que é literalmente o tema do hackathon. Os 3 eixos do MES 2026–2027 são: (1) Dados e Inteligência em Saúde · (2) Promoção da Saúde e Prevenção · (3) **Modelos Assistenciais Sustentáveis**.

CAPÍTULO 9

Os 9 datasets públicos

Base **100% pública e offline**. Isso é o que permite ao protótipo rodar na máquina de um de nós sem depender da rede do local (§11.2) — e é o que protege a originalidade (§10.6) e a PI de terceiros (§10.7).

Dataset	Granularidade	Offline	Uso no MVP
CAT — INSS	1 acidente: CID-10, CBO, CNAE, natureza da lesão, afastamento	sim (CSV mensal)	**Núcleo**: sinistralidade, absenteísmo, mapa de risco
VigIndústria Brasil 2026	Agregada: 825 empresas, 57.952 trabalhadores, 33 indicadores	sim	Baseline do pitch e das 4 dimensões
ANS Panorama nov/2025	Agregada nacional	sim	Despesas assistenciais e sinistralidade setorial
ANS SIB/ICB por UF	Por beneficiário, **sem dado clínico** (BA ≈ 44 MB)	sim	Absenteísmo e turnover por perfil
ANS TISS ambulatorial/hospitalar + dicionário	Mensal por UF, XML	sim (1 UF/1 mês)	Custo assistencial; **prova de leitura de padrão real**
ANS painel de glosas	Agregada	sim	Custo da negação
DATASUS TabNet SIA, SIH, SIM, SINAN, CNES	Agregada por município/UF/CID/procedimento	sim (exporta CSV)	Contexto e comparabilidade
e-SUS AB / Sisab Previne	Agregada municipal	sim	Atenção primária como contraponto ao modelo corporativo
IBGE SIDRA PNS, PNAD Contínua	Agregada	sim	Denominadores populacionais
CID-10 CID10CSV.ZIP, 297 KB	Código → descrição	sim	Padronizar saída e agrupar causas
eSocial S-1.3 leiautes + XSD (S-2210, S-2220)	Schema XML	sim	Base do validador de conformidade

O que **não** é utilizável — e por quê

ASSTI / CN-SESI e dados das empresas do MES

Sem acesso público. É a lacuna e o dado ao mesmo tempo — e é por isso que o piloto com o SESI é o caminho de validação.

Microdados do Censo 2022

Acesso controlado, com documentoação e termo de uso.

TISS nacional completo

Volume de GB. **1 UF / 1 mês** prova a leitura de padrão real sem o custo.

eSocial enviado · base individualizada de trabalhadores

Exige certificado digital; e a base individualizada é vedada pela LGPD.

A stack avaliada — e o custo real em horas de setup

Opção	Setup por dev	Veredito
Vite + React + TS com dados locais (JSON + SQLite)	**4 h**	**Base recomendada.** Deixa folga para PWA e para o motor
PWA instalável (service worker)	+2 h	**Melhor custo/benefício** — é o que faz a demo rodar offline
Next.js export estático	6–8 h	Descartado: custa caro e não agrega
Python + Streamlit/Gradio	3 h	Fallback para a parte de IA, se sobrar tempo
LLM local (llama.cpp / Ollama, GGUF 1–3 B)	+3 h e 1–2 GB	**Só se sobrar tempo.** O motor é de regras, não de LLM
Tauri / Electron	6–10 h	Não compensa
Flutter / React Native	12–20 h	**Cortar.** PWA resolve

A REGRA DE INFRAESTRUTURA QUE VEM JUNTO

H3 · Sofisticação técnica é um dos três critérios de protótipo (13,3% do total). Mas sofisticação aqui é **modelo transparente, PWA offline, k ≥ 10, export FHIR/RNDS e invariante verificada** — não framework. **A stack é decidida em 13/11, com o desafio real à vista** (D5). Até lá, **nada** é decidido: §7.3 + §11.8.

CAPÍTULO 10

O que não repetir

As armadilhas mais perigosas, com a correção de cada uma. **Este é o documento que protege a nota.** Uma delas, sozinha, pode custar o prêmio.

As armadilhas numéricas e de citação

O que não dizer	O que dizer	Por quê
"ODS 2 – Saúde e Bem-Estar"	**ODS 3** (ODS 2 é Fome Zero e Agricultura Sustentável)	Erro de numeração do SESI. Escrever "Saúde e Bem-Estar (ODS 3 na Agenda 2030)" concilia o rótulo dele com a numeração oficial
Meta 3.8 = "cobrir universalmente os serviços de saúde, **incluindo atenção reabilitativa**"	O texto oficial da ONU (acima, p. 10)	"Atenção reabilitativa" vem da **OMS (WHA76.6, 2023)** — é outra fonte. **Nunca misturar as duas na mesma citação**
"R$ 468 bi é o custo do presenteísmo"	"R$ 468 bi é a perda de produtividade por **doenças e acidentes de trabalho**"	OIT/UN Brasil. O presenteísmo é R$ 200–600 bi/ano [a confirmar]
"65,6% diz que a comunicação é insuficiente"	"**65,6% diz que é suficiente** — logo 34,4% não. Em micro e pequenas, só 56,2%"	Estava invertido. T36, p. 95
"VigIndústria 2025"	"VigIndústria Brasil 2026 (campo jul–dez/2025)"	A capa diz 2025 (ano do campo); a edição foi lançada em 2026
"R$ 206 bilhões atribuídos à depressão"	"**75,3 mil trabalhadores afastados** por depressão em 2016"	Implausível por ordem de grandeza e não corroborado. **Não usar**
"O MES tem 90 empresas"	**76**	Fonte primária: CN-SESI, 25/02/2026
"R$ 25 de cada R$ 100 perdidos por dia de falta" · custo médio por dia/empregado	—	É de imprensa, ou **não encontrado em fonte primária**. Não usar
Somar R$ 468 bi + R$ 179 bi + R$ 276,9 bi	Falar em **valor em jogo**, separadamente	Se sobrepõem parcialmente; somar é o enquadramento que o §2.3 proíbe

As armadilhas de tese e de produto

O que não fazer	A evidência que mata	Por quê
App de atividade física / step challenge	+20 min/dia **no trabalho** → **+15%** de afastamento longo (p = 0,02); **no lazer** → −20%. Centeni: R$ 5 mi captados, devolveu R$ 2,5 mi	Mede a coisa errada
"Programa de bem-estar reduz absenteísmo"	RCT n = 32.974: 2,5% vs 2,6% (P = 0,09); gasto US$ 3.583 vs 3.953 (P = 0,32)	Sem efeito em 18 meses
"O ROI de 1:2 a 1:4 se paga"	Em RCT, ROI de absenteísmo **−49%**. Meta 2025: **indeterminado**. IESS: **90%** não têm sucesso	É mentira estatística
"Manutenção preditiva" / "Indústria 4.0"	O Anexo I rejeita "incorporação de novas tecnologias" como resposta	A banca lê como IoT industrial, e não toca nenhuma das 4 dimensões
Dashboard de indicador de SST	É o que SOC, SGG, WOTY e o próprio ASSTI já vendem	Valor incremental zero
Telemedicina corporativa per capita	R$ 19,90–79,90/colaborador/mês	Commodity
NR-1 SaaS + COPSOQ + relatório IA	R$ 79–1.297/mês, com um player **gratuito**	Saturado
IA que simula parecer médico	CFM 2.454/2026 art. 4º e §2º; LGPD art. 11 §5º; CLT art. 442; NR-7	Elimina a equipe — e com 60% da nota no pitch
"Autonomia genérica"	Strain OR 1,20 (0,94–1,52) **NS**; demanda OR 1,57 **sim**; apoio OR 0,58 **reduziu ausência**	Dizer **demanda e apoio**, e só
"A organização resolve"	O HSE se contradiz: Demands, Relationships, Change e Role se associaram a ansiedade/depressão, mas **control e apoio entre pares não**	Usar a régua do HSE (85% / 65%) e não prometer uniformidade
Chegar com a tese travada · construir antes do evento	§7.3 + **§11.8**	Desclassificação do participante **e do grupo**
Prometer economia · slide de business model no centro	§2.3	Convida a banca a ler "startup" — o pior enquadramento num evento sem caráter comercial

A ARMADILHA QUE CUSTA MAIS CARO

Construir o produto antes do reveal. §11.8 pune "vantagem indevida mediante meios fraudulentos" — e a desclassificação atinge o **grupo inteiro**. Em 32 h de build com 2 devs, chegar em 14/11 com o protótipo pronto é impossível de propósito. **Chegar com o kit é o que a banca rewards.**

CAPÍTULO 11

Índice de fontes

Onde cada coisa está, para conferência rápida. **Se um número é questionado na banca, o caminho de volta ao original é sempre o mesmo: a curadoria do VigIndústria, com página e tabela.**

Fonte	Onde está no repo	Observação
Regulamento Hackathon SESI Saúde 2026 (11 p. + Anexo I)	PDF na raiz do repo	Lido integralmente. **É a fonte de verdade** — prevalece sobre a página oficial e sobre o grupo
VigIndústria Brasil 2026 (119 p.)	`data/vigindustria-2026.md` (curadoria) + `docs/sources/` (PDF) + `data/vigindustria-2026-raw.txt` (texto integral)	**Cite a curadoria**, não o texto bruto — é onde o recorte está correto
ASSTI — caderno técnico (SESI/DN, 2023, 107 p.)	`docs/sources/`	**Ninguém leu ainda.** É o próximo passo crítico da agenda de pesquisa
ANS Panorama nov/2025 + dados abertos	`docs/sources/` + catálogo de URLs	Despesas assistenciais, sinistralidade, SIB/ICB, TISS, glosas
CANPAT (MTE/IGT) · **INSS**	Citados com o número da série	Sinistralidade, afastamentos, dias. O dado do INSS (4,1 mi) está marcado **[a confirmar]** no primário
Meta-análises e ensaios	`docs/00` §5, `docs/research/`, `docs/pesquisa/01`	JAMA 2019 · Occup Med 2020 · Cochrane CD006955 · Occup Environ Med 2023 · Int J Behav Nutr Phys Act 2020 · BMJ 2000 · MMWR 2023 · OMS/OIT 2022
Documentos do grupo (WhatsApp)	`chat.md` · `chat.txt`	Export bruto. **Contém erros factuais** — serve de evidência de origem, não de leitura
Decisões e estado do time	`AGENTS.md`	371 linhas: correções, decisões D1–D17, restrições R1–R14, estrutura
Proposta canônica	`docs/04-proposta.md`	Tese, escopo, ordem de corte, 5 bifurcações
Mapa competitivo	`docs/pesquisa/01-mapa-competitivo.md`	11 players, 5 camadas, 4 portas de entrada
Justificativa	`docs/09-por-que-esta-proposta.md`	Os 4 gaps, a 7ª operacionalizada, o impacto em 5 níveis
Metas ODS	`docs/06-ods-metas.md`	Textos oficiais verificados e o mapeamento
Formulário oficial	`docs/05-inscricao-formulario.md`	As 22 perguntas lidas via API + o texto de cada campo
Regulação e stack	`docs/viabilidade-stack-dados-regulatorio.md`	Normas, datasets, custo em horas de setup

O PADRÃO DE EVIDÊNCIA DO WORKSPACE

Toda afirmação carrega uma marca: **[fato]** — verificável, com link e data · **[hipótese]** — leitura nossa, sujeita a teste · **[a confirmar]** — depende de confirmação da organização · **§N** — vem do regulamento. **Agente que não sabe pesquisa e cita: não chuta número clínico nem estatística de mercado.** É a mesma regra que vale para este PDF.